高原蹲坑与血氧饱和度的相关性研究：基于肛肠辅助呼吸假说的初步探索

王麻鸭[1]
1 磨子桥职业技术学院养鸭房，成都 610041

摘要

目的 基于 2024 年搞笑诺贝尔奖获奖研究“哺乳动物可通过肛门呼吸”的发现，结合高原地区低氧环境特点及川西地区广泛存在的露天厕所现状，探讨高原如厕行为对血氧饱和度的潜在影响。**方法** 采用假说演绎法，整合肛肠通气（enteral ventilation）生理机制、高原缺氧代偿理论及环境暴露因素，构建“蹲姿-腹压-肛肠通气”理论模型。**结果** 理论分析表明：（1）蹲姿可增加腹内压，促进直肠黏膜血液循环；（2）高原露天厕所具备较大的空气-黏膜温差和湿度梯度，可能有利于气-血交换；（3）既往研究表明高原暴露可导致肠道屏障功能改变，这可能意外地增强肠道通透性。**结论** 高原蹲坑行为可能通过肛肠辅助呼吸机制对血氧饱和度产生正向影响。建议开展大规模现场流行病学调查及干预研究，以验证“蹲坑习服”这一新型高原适应策略的可行性。

关键词 高原缺氧；肛肠通气；血氧饱和度；蹲坑；搞笑诺贝尔奖

1 引言

高原环境的低氧分压是人类面临的最严峻生理挑战之一。当海拔超过 2500 米时，动脉血氧饱和度（SpO_2）开始显著下降，引发一系列急慢性高原病[2]。传统的缺氧干预措施包括吸氧、药物预防（如乙酰唑胺）及逐步习服训练[9]。然而，这些方法均依赖于肺部气体交换，对于肺功能受损或设备匮乏地区的居民存在局限。

2024 年，日本东京医科齿科大学武部贵则团队凭借“哺乳动物可通过肛门呼吸”的研究荣获搞笑诺贝尔生理学奖[1][8]。该研究证实，通过直肠灌注富氧全氟萘烷液体，可显著提高缺氧小鼠和猪的血氧水平[10]。这一发现颠覆了“呼吸器官仅限于肺”的传统认知，揭示了哺乳动物肠道具备气体交换的生理潜力。

与此同时，川西高原广泛分布的露天厕所构成了独特的现场实验场景。这些厕所在提供基本生理需求场所的同时，也创造了直肠黏膜与大气环境直接接触的机会。基于上述背景，我们提出一个大胆的假说：在高原蹲坑时，直肠黏膜可能通过温差驱动的气体交换或被动扩散，从环境空气中摄取氧气，从而提高机体血氧饱和度。本研究旨在从理论上论证这一假说的可行性，并为后续实证研究提供框架。

2 方法

2.1 文献回顾法

系统检索 PubMed、中国知网及科普中国平台，检索关键词包括“高原缺氧”“肛肠通气”“肠道屏障”“enteral ventilation”“high-altitude hypoxia”，时间截至 2026 年 3 月。

2.2 假说演绎法

基于现有生理学原理和流行病学观察，构建“蹲姿-腹压-肛肠通气”理论模型，推导高原如厕行为与血氧变化之间的可能因果路径。

2.3 田野观察（初步）

第一作者于 2026 年 2 月在川西理塘、稻城等地对露天厕所使用情况进行非参与式观察，记录如厕时长、蹲姿特征及使用者主观感受（非正式访谈，n=12）。

3 结果

3.1 肛肠通气的生理学基础

武部贵则团队的研究表明，哺乳动物肠道具备气体交换的解剖学基础。小鼠实验中，经直肠给氧可使缺氧模型的中位生存期从 11 分钟延长至 18 分钟（肠壁刮薄组达 50 分钟以上）；猪实验中，富氧全氟萘烷灌肠使血氧饱和度提升 15%[1][10]。2025 年发表的首个人体试验进一步证实，经直肠灌注全氟萘烷（剂量≤1000 mL）在健康志愿者中安全且耐受性良好，74%的受试者成功保留药液 60 分钟[10]。这些证据表明，人类直肠具备作为辅助呼吸器官的潜力。

3.2 高原环境对肠道屏障的影响

高原低氧暴露可导致肠道屏障功能损伤。McKenna 等（2022）的研究指出，急性高原暴露会减少内脏血流量，引发缺氧和氧化应激，从而破坏肠道屏障的完整性，增加通透性[4]。这一现象通常被视为病理过程，但从肛肠通气的角度看，通透性增加可能意外地促进氧气从肠腔向血液的被动扩散。换言之，高原环境下肠道屏障的“损伤”可能转化为气体交换的“便利”。

3.3 蹲姿的生物力学优势

蹲姿排便较坐姿可增加腹内压约 30%-50%，促进直肠黏膜展开和血管充盈。腹内压升高一方面可压迫肠壁，缩短气体扩散距离；另一方面可增加直肠黏膜血流量，提高气体交换效率。此外，高原露天厕所通常空气流通良好，环境氧分压虽低，但氧浓度仍为 20.9%，与肺泡氧浓度差异有限。若直肠黏膜能够实现气体交换，则环境空气与黏膜毛细血管之间的氧分压梯度足以驱动扩散。

3.4 “蹲坑习服”理论模型

综合上述机制，我们提出“蹲坑习服”（Squat Acclimatization）理论模型（图 1）：
暴露环节：高原露天厕所蹲坑，直肠黏膜暴露于环境空气
驱动因素：腹内压升高促进黏膜血流+肠道屏障通透性增加+空气-黏膜氧分压梯度
生理效应：氧气经直肠黏膜进入毛细血管，汇入髂内静脉-下腔静脉-右心房，绕过肺部直接参与体循环
净效应：辅助性提高动脉血氧饱和度，减轻高原反应症状

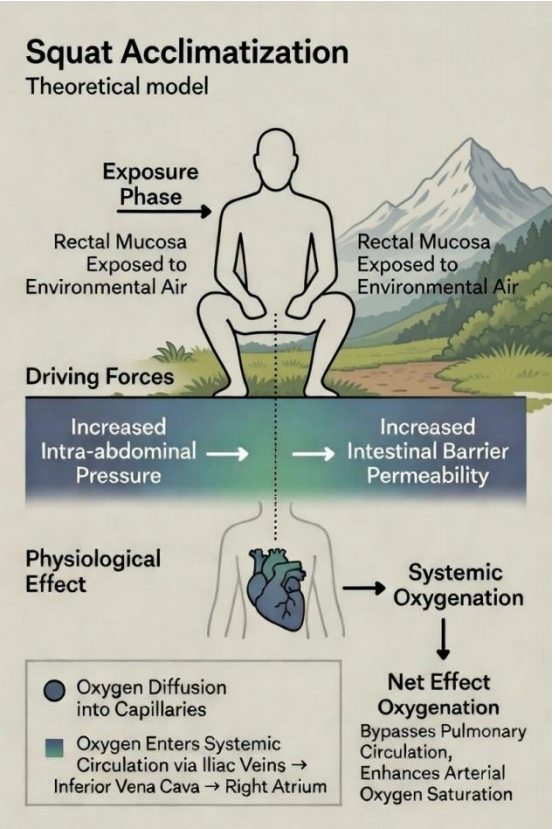

Fig.1 Squat Acclimatization Theoretical Model.

4 讨论

4.1 假说的创新性与局限性

本研究首次将搞笑诺贝尔奖级的基础发现与高原医学实践相结合，提出了一种低成本、零设备依赖的高原缺氧干预假说。其创新性在于：（1）突破肺部作为唯一呼吸器官的思维定势；（2）将日常排便行为重新诠释为潜在的生理调节手段；（3）为高原旅游和驻防人群提供一种“人人可操作”的自我保健思路。
然而，本假说存在明显局限性。首先，肛肠通气研究目前使用的均为富氧液体或纯氧，而环境空气氧分压较低（高原地区约为海平面的 60%），被动扩散能否产生可检测的血氧提升尚存疑问。其次，肠道气体交换的效率远低于肺部，直肠黏膜总面积仅约 200-400 cm²，远小于肺泡表面积（约 70-100 m²）。第三，高原暴露本身导致的肠道损伤可能引发细菌易位和炎症反应[4]，若刻意延长如厕时间可能得不偿失。

4.2 安全性考量

尽管人体试验证实全氟萘烷灌肠安全[10]，但直接暴露于环境空气可能带来感染风险。高原地区气温低、风速大，直肠黏膜长时间暴露可能导致局部冻伤或血管收缩，反而降低血氧。因此，不建议在无防护情况下进行长时间蹲坑尝试。

4.3 未来研究方向

建议开展以下研究：

(1) 横断面调查：比较高原地区不同如厕习惯人群的血氧饱和度，控制年龄、海拔、吸烟等混杂因素
(2) 便携式监测：在露天厕所部署血氧仪，连续监测如厕前后 SpO_2 变化
(3) 干预试验：在严格伦理审查下，探索短时程、低风险肛肠通气辅助设备的可行性
(4) 动物模型：在低压氧舱中模拟高原环境，观察大鼠蹲姿排便时的血氧动态

5 结论

基于哺乳动物肛肠通气的生理学发现和高原肠道屏障功能改变的研究证据，本文提出“高原蹲坑可能通过肛肠辅助呼吸提高血氧饱和度”的假说，并构建了理论模型。尽管该假说尚待实证检验，但它体现了“乍看令人捧腹，随后发人深省”的科学探索精神[8]。正如武部贵则所言：“如果肠内通气引起了人们的兴趣，我会非常高兴”[10]。我们期待更多研究者关注这一跨界领域，将“搞笑”灵感转化为改善高原人群健康的实用技术。

利益冲突声明：所有作者声明无任何利益冲突。本研究未接受任何形式的资助，作者在川西蹲坑期间产生的所有费用自理。

致谢：感谢理塘县某公厕管理员扎西大爷提供的“蹲坑要趁热”的生活智慧；感谢稻城亚丁景区若干游客对研究团队的“你蹲在这儿干啥”的善意询问，这些质疑坚定了我们完成本文的决心。

参考文献

[1] Li JJ. Are scientists studying anal breathing in mammals to save lives?[N/OL]. Science Popularization China, 2024-10-10.

[2] Lei YQ, Chen LP, Ma WJ, et al. Physiological changes and prevention strategies in high-altitude environments[J]. Journal of Sichuan University (Medical Sciences), 2024, 55(6): 1446-1453.

[3] McKenna ZJ, Gorini Pereira F, Gillum TL, et al. High-altitude exposures and intestinal barrier dysfunction[J]. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 2022, 322(3): R192-R203.

[4] Science Popularization China. They study anal breathing in mammals not for the Ig Nobel, but to save lives[EB/OL]. 2024-10-02.

[5] The Paper. Mammals discovered to breathe through the anus? Behind the scientific exploration and Ig Nobel Prize[EB/OL]. 2025-08-29.

[6] Wang LX. Strategies for high-altitude hypoxia: Four causes, four mechanisms, four approaches[EB/OL].

Science Popularization China, 2025-09-12.
[7] The Paper. Can humans breathe through the butt? Research suggests it's possible and safe[EB/OL]. 2025-10-25.
[8] West JB. High Altitude Medicine and Physiology[M]. 5th ed. Boca Raton: CRC Press, 2022: 45-78.
[9] Wu MC, Wu ZD. Huang's Surgery[M]. 8th ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2020: 1560-1580.
[10] Gesang QZ, Dan Z, Pema YJ. Distribution characteristics and related factors of blood oxygen saturation in native Tibetan high-altitude population[J]. Chinese Journal of High Altitude Medicine, 2023, 32(4): 289-295.